

Manual para el curso Modelos Lineales Avanzados (XS-0125)

Segundo Examen

Anderson Martínez, Sebastián Calvo, Justin Zhu, Fabián Almirall

Contents

1 Variables continuas como predictores	1
1.1 Comparación del diseño de papel, cuando la variable temperatura es numérica o categórica .	1
1.2 Modelos para variables continuas en modelos mixtos	3
1.2.1 Modelo con interacción de una variable categórica	3
1.2.2 Modelo con interacción de una variable numérica	4

1 Variables continuas como predictores

Este tipo de variables sería como si en el ejemplo de `Papel` que lo analizamos en el caso anterior tuviera el factor de temperatura, como una variable numérica, no como una categoría. Dado esto, para estos casos es crucial el **supuesto de linealidad**.

1.1 Comparación del diseño de papel, cuando la variable temperatura es numérica o categórica

Para dicho experimento teníamos dos niveles:

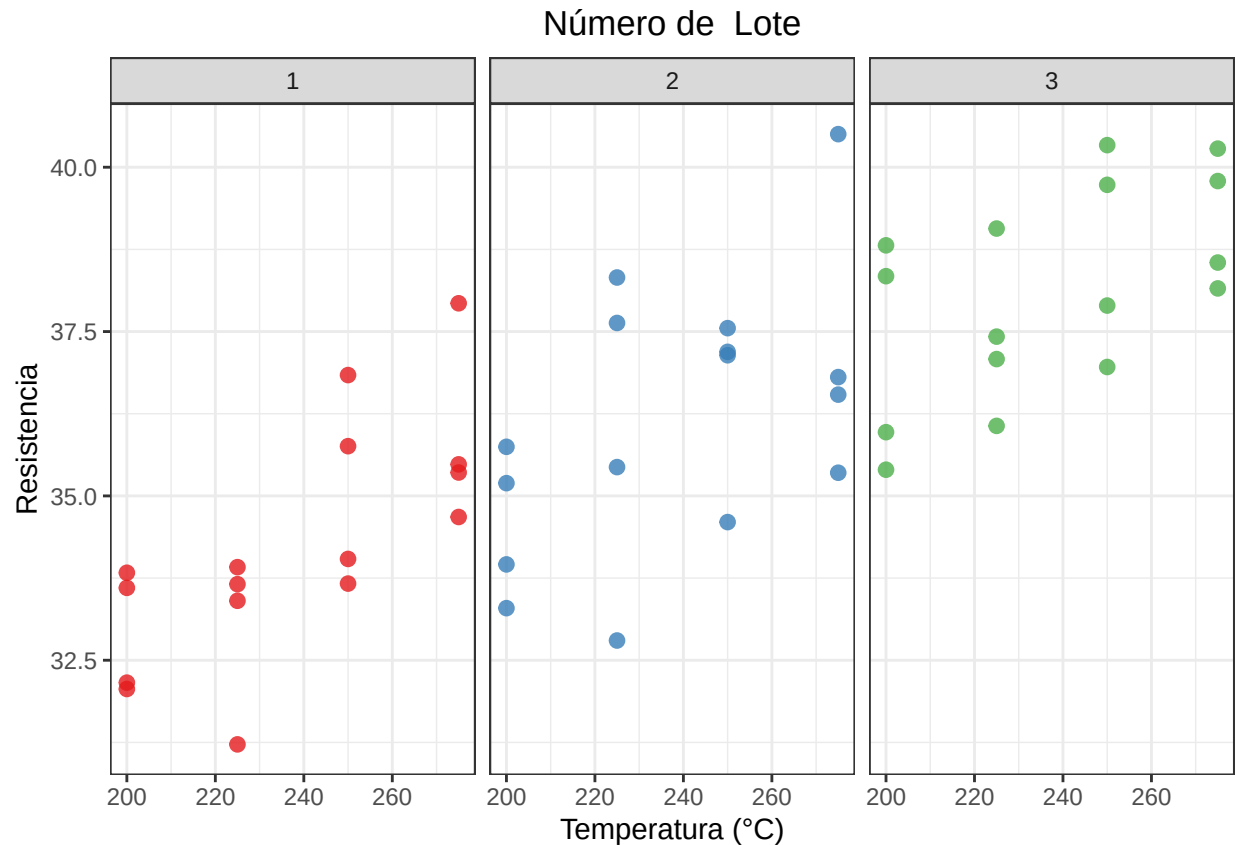
- Nivel 1: El número de muestras, este tiene como factor la temperatura. *Es importante notar que la temperatura puede ser un factor o una variable continua.*
- Nivel 2: El lote, este tiene como factor el método.

A continuación se le brinda un ejemplo de gráfico de la temperatura como categoría

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
```



A continuación se le brinda un ejemplo de gráfico de la temperatura como numérica

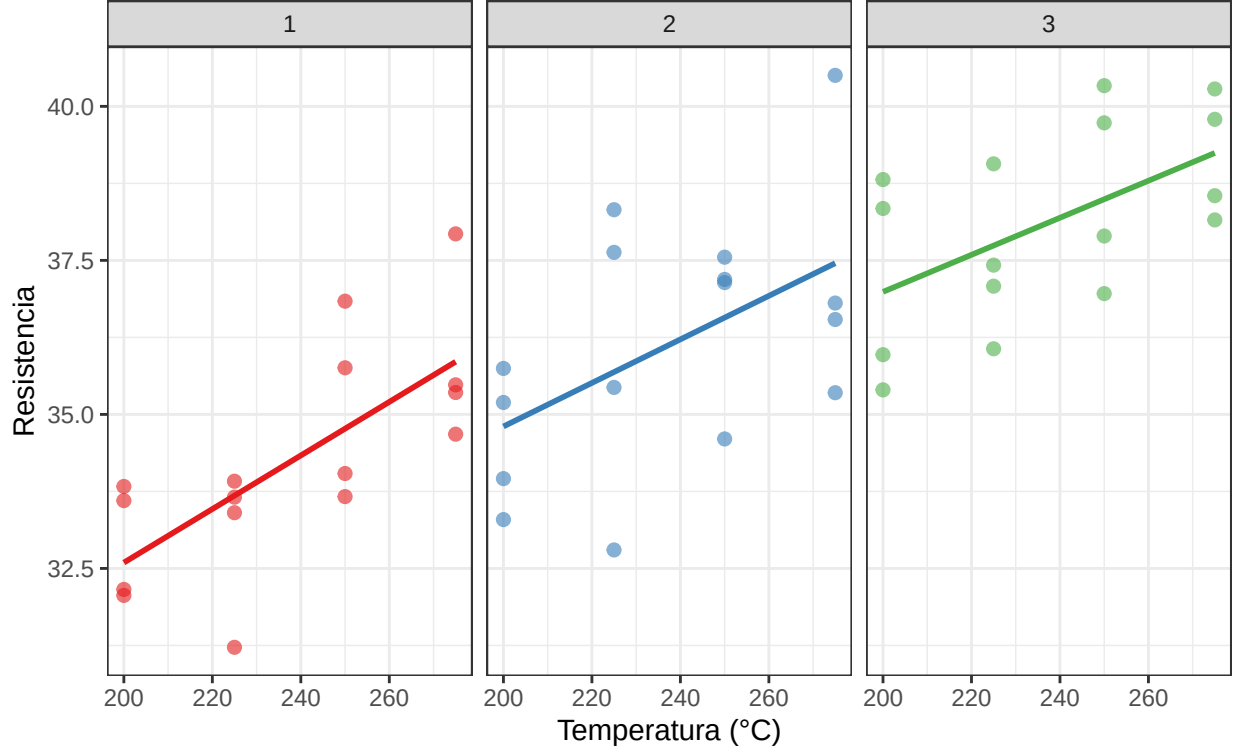
```
ggplot(df_simulado, aes(x = temp, y = res, color = lote)) +
  geom_point(size = 2, alpha = 0.6) + # Puntos de datos observados

# 2. Agregar la línea de regresión para el supuesto de linealidad
# 'method = lm' ajusta un modelo lineal (y = a + bx)
geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, size = 1) +

facet_wrap(~ lote) +
scale_color_manual(values = c("#E41A1C", "#377EB8", "#4DAF4A")) +
labs(
  title = "Relación Lineal: Resistencia vs Temperatura",
  subtitle = "Ajuste lineal por Lote (Variable Continua)",
  x = "Temperatura (°C)",
  y = "Resistencia"
) +
theme_bw() +
theme(
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"), # Título centrado y en negrita
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5), # Subtítulo centrado
  legend.position = "none"
)
```

Relación Lineal: Resistencia vs Temperatura

Ajuste lineal por Lote (Variable Continua)



Para convertir la variable temperatura a una variable numérica, es super importante que se cumpla el **susuesto de linealidad**, para poder realizar este cambio en el análisis. Si sucede que los puntos tienen otra forma, como una cuadrática, logarítmica etc. Se necesitarían más datos, para asegurarlo, en cambio con la linealidad, esto no sucede así, debido a que es usual que con 4 datos está se pueda observar correctamente. Es importante resaltar que la linealidad se debe cumplir dentro de la unidad de nivel 2, en nuestro ejemplo sería, en cada lote. Si sucede el caso de que en todos los lotes, los datos están muy desordenados, es altamente recomendado trabajarlo como factor. Por último, si tenemos muchas observaciones dentro de cada lote, lo recomendable es realizar agrupaciones, para tener un mayor control de la variable.

1.2 Modelos para variables continuas en modelos mixtos

Una vez teniendo en cuenta las diferencias entre una variable categórica y una continua, a continuación se le presentan ambos modelos:

Los siguientes modelos, se contruyen basados en el ejemplo del experimento Papel

1.2.1 Modelo con interacción de una variable categórica

$$y_{ijkl} = \beta_0 + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \delta_k + \varepsilon_{ijkl}$$

donde:

- **Los factores fijos corresponden a :** β_0 : Es el intercepto, α_i : Efecto del método, β_j : Efecto de la temperatura y el efecto de interacción entre estos factores $(\alpha\beta)_{ij}$
- **Las distribuciones de los factores aleatorios, asociadas al modelo corresponden a :** $\delta_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\delta)$. De $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon)$, también está la distribución $Y_{ij} \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_\varepsilon)$. Por último, sabemos que $\delta_k = \mu_k - \mu$, de esto obtenemos que $\mu_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\delta)$

1.2.2 Modelo con interacción de una variable numérica

Para este modelo debemos pensar que la temperatura no es un factor, sino una variable numérica, que cumple con el supuesto de linealidad. Dado lo anterior, el modelo resultante queda de la siguiente manera:

$$y_{iTjkl} = \beta_0 + \alpha_i + \gamma_1 T + \omega_i T + \delta_k + \varepsilon_{ijkl}$$

Utilizando tratamiento de referencia

donde:

- β_0 : Es el intercepto del modelo
- α_i : Efecto del método, con las restricciones $\alpha_1 = 0$

Modelo para el método 1

$$y_{1Tjkl} = \beta_0 + \gamma_1 T + \varepsilon_{ijkl}$$

Observe que la pendiente es γ_1

Modelo para el método 2

$$y_{2Tjkl} = (\beta_0 + \alpha_2) + (\gamma_1 + \omega_2)T + \varepsilon_{ijkl}$$

Observe que la pendiente es $\gamma_1 + \omega_2$

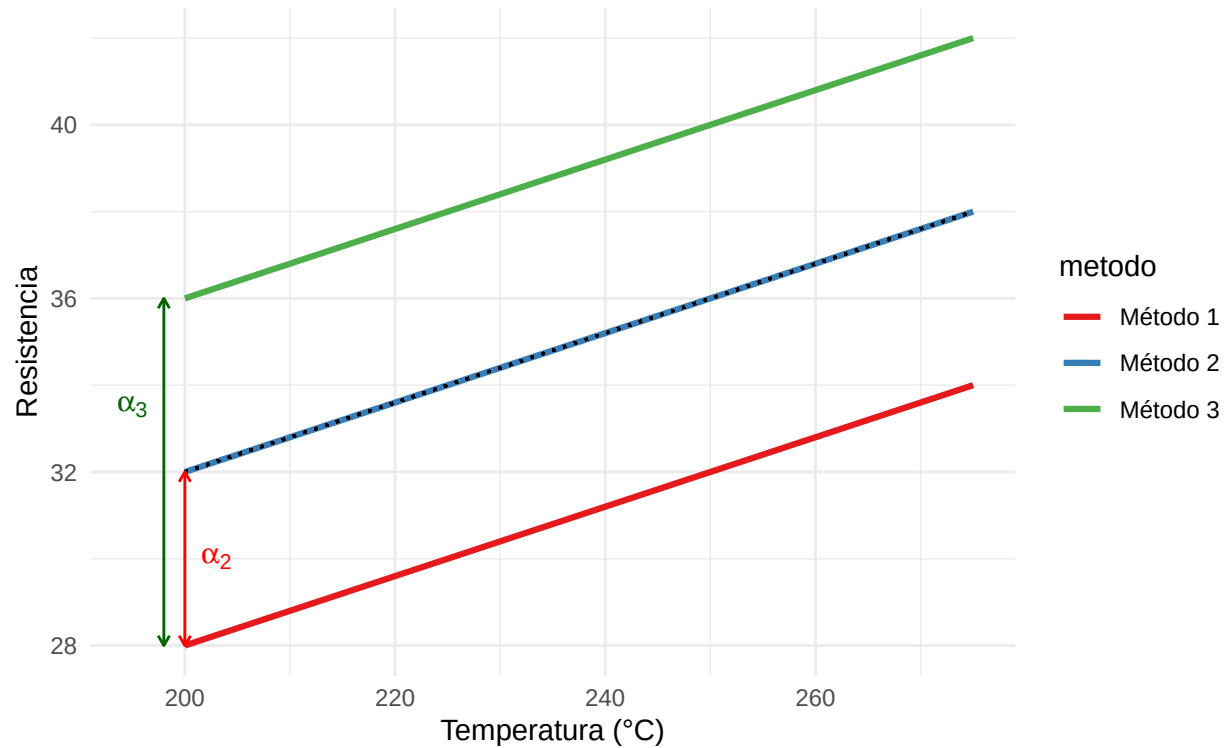
Modelo para el método 3

$$y_{2Tjkl} = (\beta_0 + \alpha_2) + (\gamma_1 + \omega_3)T + \varepsilon_{ijkl}$$

Observe que la pendiente es $\gamma_1 + \omega_3$

Representación de los Efectos Fijos del Método

Distancia del intercepto definida por $\alpha_i = \mu_i - \mu$



Cuando no hay interacción los α , representan la diferencias entre las medias con respecto al método 1 (referencia). En el caso cuando hay interacción, los α representan la diferencia cuando la temperatura es 0, lo cual no tendría ningún sentido en el experimento de papel, en otros casos ese análisis si puede tener sentido.